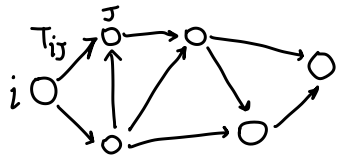
24 febbraio

Ricerca operativa si basa su matematica applicata, prendere problemi e trovare una soluzione.
matematica lineare: risolvere problemi tramite decisioni → argomento principale: variabili continue
variabili binarie: usate per problemi complicati
la variabile binaria è: scelgo un'opzione oppure non la scelgo. Problema simile a Dijkstra, ovvero tramite il percorso minimo.



$T_{ij} \in \{0,1\}$

$\min f(t)$ con $\underline{x} \in X$ (insieme soluzioni corrette)
$\underline{x}$: variabile decisionale

Scegliere i valori che mi portano ad una soluzione ammissibile.

Euristiche: soluzione ottima non migliorabile. Dobbiamo però farlo in un tempo accettabile.
Reti di flusso: grafi con informazioni in più, problemi di flusso (max e min). Un esempio sono i problemi di pianificazione

OR

Il ruolo di ricerca operativa è prendere decisioni (in diversi ambiti)
Decisioni:

- Strategiche → decisioni che hanno influenza piuttosto lineare
- Operative → operazione molto dettagliata, es: produci automobile in quella mattina in quell'orario
- Tattiche → operazione temporale breve

APPROCCIO OR

Il problema viene descritto in modo informale, il ricercatore OP deve formalizzarlo.
Ci sono molti modi per formulare una soluzione. Fare una formulazione è difficile. Dobbiamo partire da modelli già esistenti. Fare attenzione tra vincolo e obbiettivo.

Esempio:

Scheduling call center, si lavora su turni: T_1, T_2, T_3 e sono composti da diversi intervalli di tempo (si possono sovrapporre). Abbiamo questo insieme di turni quindi $t \in T$. Il costo dei turni dipende dal personale quindi c_t (costo del personale per $t \in T$).
(t: turno i-esimo, T: insieme Turni)
$i \in I$ voglio che ci siano un numero minimo di persone che lavora nell'intervallo I.
Scrivere funzione matematica di questo problema.

SOLUZIONE:
Troviamo prima i vincoli. Per ogni intervallo i sappiamo i turni attivi. Quindi: $\forall i \in I \; T_i \subseteq T$.
x_T variabile intera ≥ 0 in quanto sono le persone dell'intervallo, matematicamente è $x_t \in \mathbb{Z}_t$.
funzione obbiettiva: $\min f(\underline{x}) = \sum_{t \in T} c_t \cdot x_t$. Lasciata così non va bene perchè stiamo cercando di trovare il min ≥ 0, quindi ci darà sempre 0. *
Dobbiamo fare $\sum_{t \in T_i} x_t \geq d_i \quad \forall i \in I$. Ora è ottima.

* Trattare il vincolo d_i, ovvero il numero min di persone nell'intervallo $i \in I$.
Ci sono tanti modelli, noi ci concentriamo sui dati concreti.
Modelli principali:

- Simulazioni: modelli descrittivi, cercando di ricavare un funzionamento di un sistema
- Ottimizzazione: abbiamo parte descrittiva, ma il vantaggio è di avere una parte normativa, ovvero cosa voglio dal modello.

La difficoltà di un problema dipende dal trovare una soluzione ottimale al problema, non la difficoltà del problema stesso.

Problemi combinatori: problemi con variabili digitali. Ci sono n! assunzioni alle varie variabili. Ci sono tanti percorsi. Abbiamo l'algoritmo brute force che risolve tutti i problemi ma ha tempo esponenziale.